BİL4010

Paralel programlama

4. Hafta

Paralel Donanım Mimarileri - Devam

İçerik

- Paralel Donanımlar ve Yazılımlar
- Von Neumann Architecture
- İşlem (Process), Multi-tasking ve Thread
- Caching ve Sanal Bellek (Virtual Memory)
- Pipelines
- Paralel Donanım Mimarileri

Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)

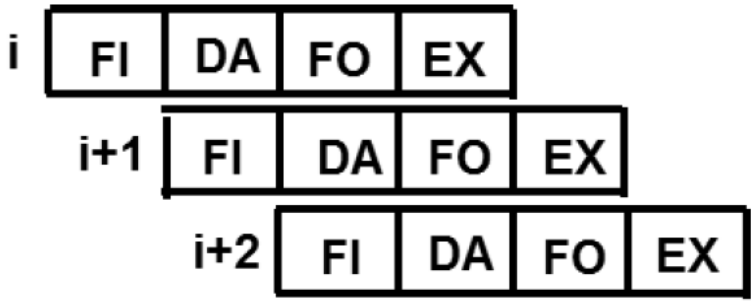
- İşlemci üzerinde komutların paralel (eş zamanlı olarak) çalışması prensibine dayanmaktadır. (Instruction Level Parallelism)
- Zamanı kısaltarak toplam işi arttıran, toplu komutların daha hızlı çalışmasını sağlayan günümüzde daha hızlı işlemci tasarımında kullanılan önemli bir yöntemdir.
- Bir komut 4 temel bileşenden oluşmaktadır:
  - FI: Fetch Instruction (Git Getir)
  - DA: Decode and Calculate Effective Address (Çözümleme)
  - FO: Fetch Operand (Bellekten Veri Okuma)
  - EX: Execute (İşlemi Gerçekleştir - Yaz)
- Her zaman aralığında bir bileşen gerçekleştirilir.

Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)

- 4 kademeli Boru Hattında üç komutun uygulanması:

Klasik Yöntem

Boru Hattı ile



Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)

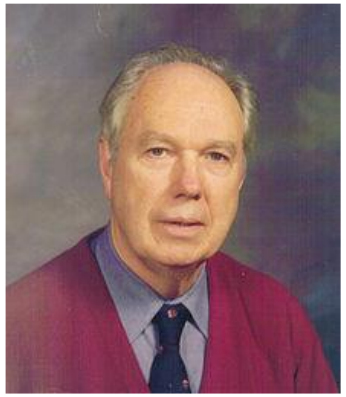
- Bu yöntemin en büyük sıkıntısı döngü işlemlerinde döngü sona erene kadar sistemin yeni bir komut almaması gerekmektedir.

Step:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Instruction	1	FI	DA	FO	EX									
	2		FI	DA	FO	EX								
(Branch)	3			FI	DA	FO	EX							
	4				FI	-	-	FI	DA	FO	EX			
	5					-	-	-	FI	DA	FO	EX		
	6									FI	DA	FO	EX	
	7										FI	DA	FO	EX

1- LDA (AC <-- M[AR])
2- INC (AC <- AC+1)
3- BUN 07 (PC <-- 07)
4- HLT
BSA: Alt yordama dallanma
ISZ: Bir alt komuta yapılan dallanma

Paralel Donanım Mimarileri

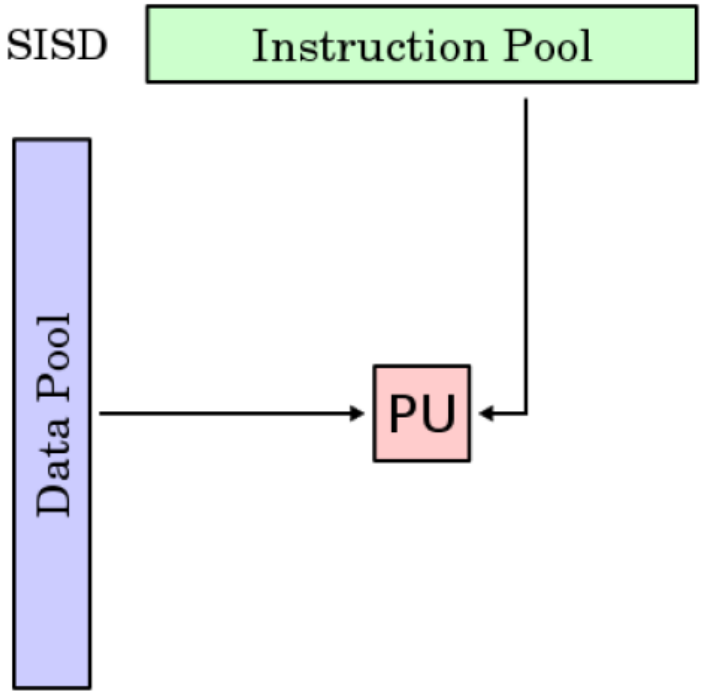
- Flynn'in Klasik Taksonomisi (Flynn Sınıflandırması): 1966 yılında Micheal J. Flynn tarafından yapılan bilgisayar mimarisinin sınıflandırmasıdır.



- Paralel Donanım Mimarileri:
  - SISD (Single Instruction, Single Data Stream) – Tek Komut Tek Veri Akışı
  - SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream) – Tek Komut Çok Veri Akışı
  - MIST (Multiple Instruction, Single Data Stream) – Çok Komut Tek Veri Akışı
  - MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Stream) – Çok Komut Çok Veri Akışı

SISD (Single Instruction, Single Data Stream)

- Klasik Seri olarak çalışan bilgisayardır.
- Von Neumann mimarisi örnek olarak verilebilir.

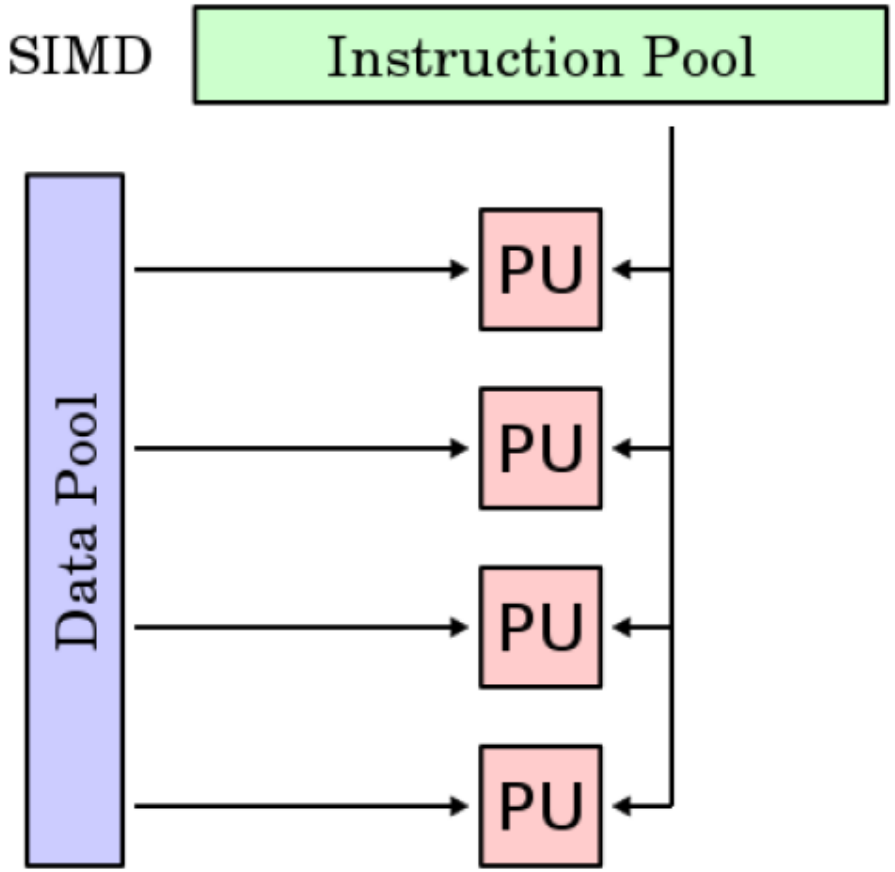


PU: Processing Unit

SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)

- Bu sistemler Paralel sistemlerdir.
- Çoklu veri akışları üzerinde aynı komutu paralel olarak işleyebilen sistemlerdir.
- Single Control Unit, Multiple ALU (Tek Kontrol Ünitesi, Çoklu Aritmetik Lojik Birim)

PU: Processing Unit

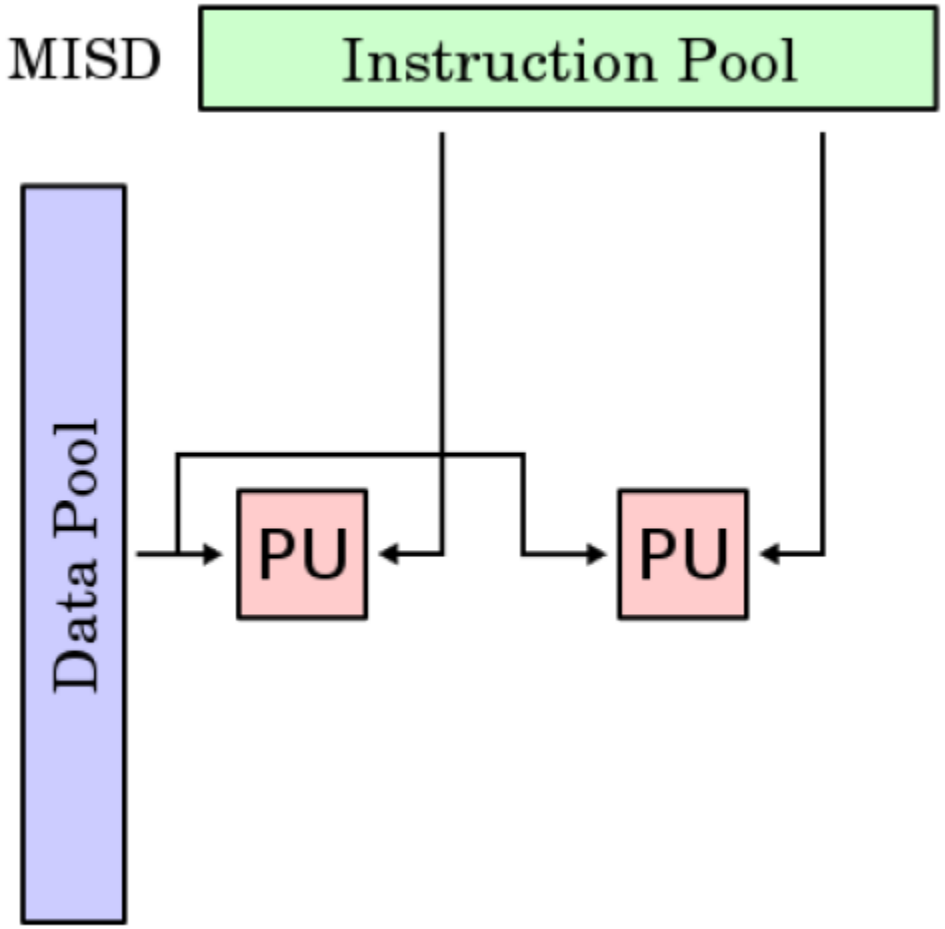


SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)

- Vector Processors (Vektör İşlemciler):
  - Bu tip işlemciler dizi ya da vektör şeklindeki veri üzerinde paralel olarak çalışabilme kabiliyetine sahiptir.
  - Örneğin veri yolu genişliği boyutundaki bir diziyi tek bir IC (Instruction Cycle) komut döngüsü süresinde işleyebilir.
- Grafik işlemcileri (GPU: Graphic Processing Units):
  - Graphic processing pipeline kullanarak piksel dizilerinin ve grafik işlemlerinin paralel olarak işlenebilmesini sağlamaktadır.

MISD (Multiple Instruction, Single Data Stream)

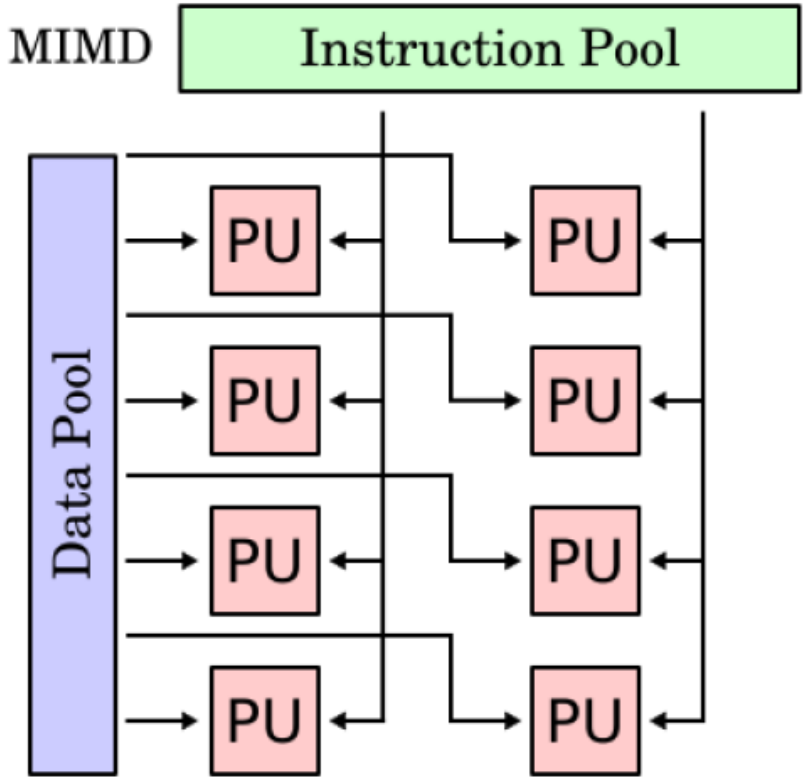
- Tek bir veri üzerinde birden fazla komut setinin eş zamanlı olarak çalıştırılması prensibine dayanmaktadır.



PU: Processing Unit

MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Stream)

- MIMD sistemler birbirinden tamamen bağımsız ve paralel olarak çalışabilen çekirdeklere (core) sahiptirler.
- Her bir core kendisine ait bir ALU ve Kontrol Ünitesine sahiptir.
- SIMD sistemlerinin aksine MIMD sistemler asenkron olarak çalışabilir.
- Birçok MIMD sistemde global bir saat darbesi (clock pulse) yoktur.
- Bunun yerine kullanıcı sistemi kendi arasında senkronize etmelidir.

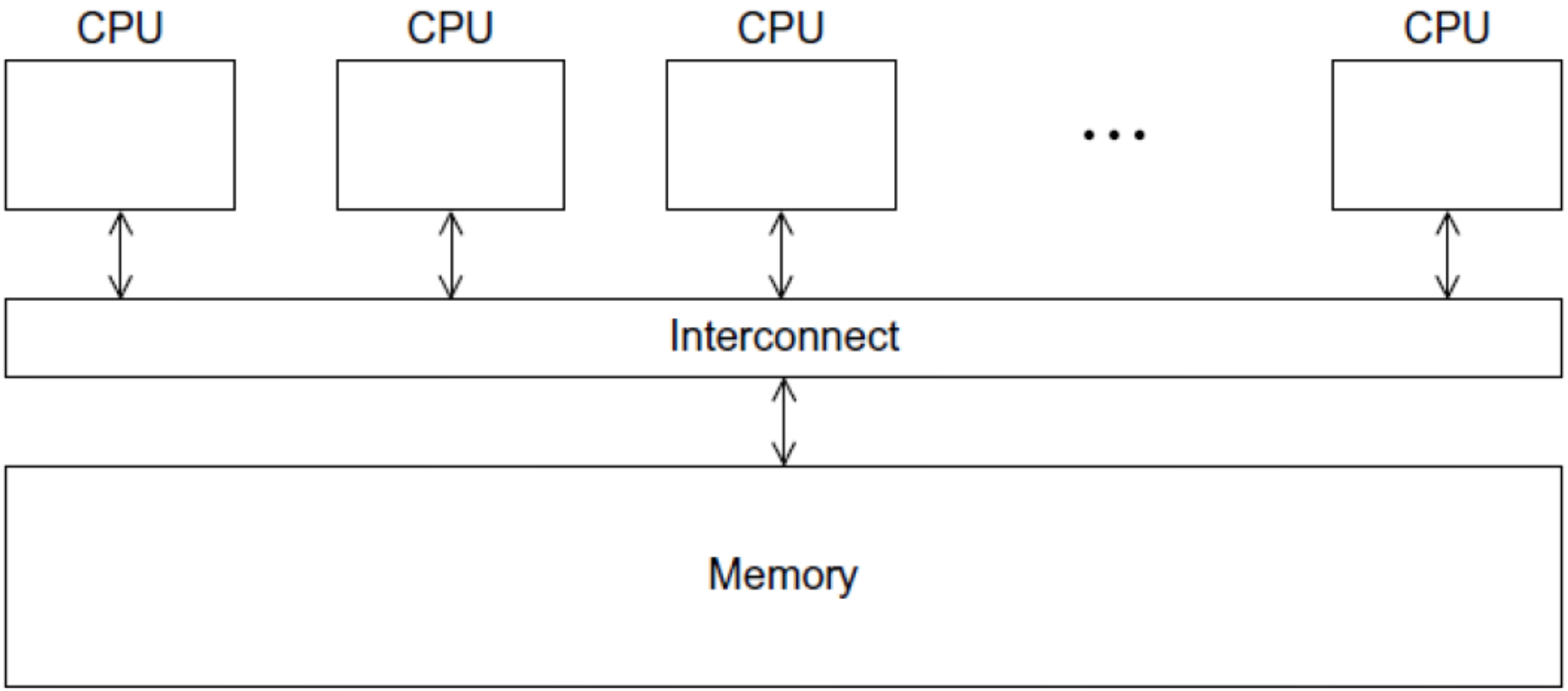


PU: Processing Unit

MIMD Sistemler

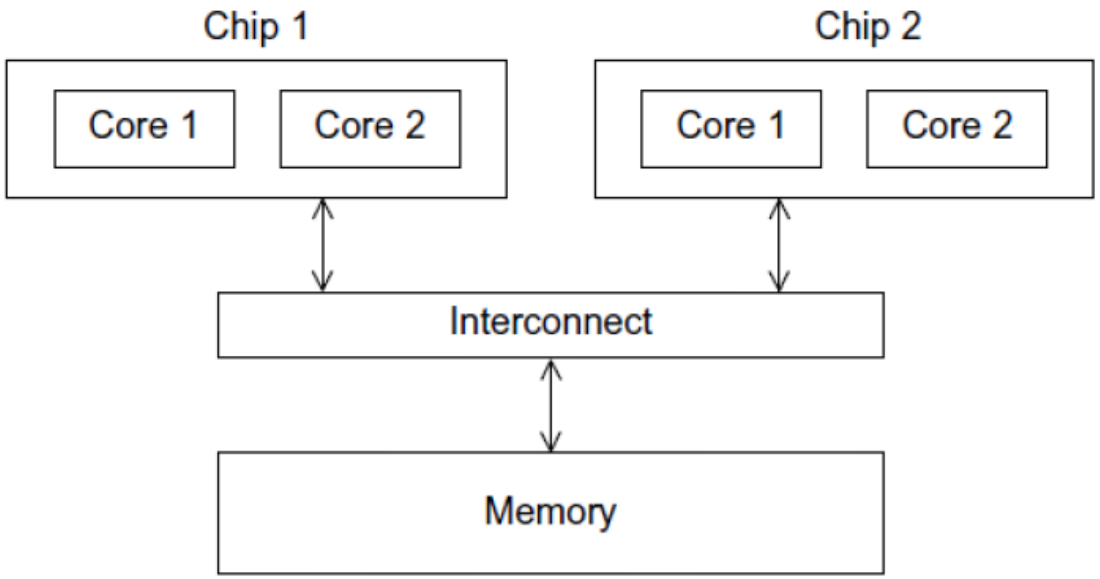
- Bu sistemler iki temel gruba ayrılır:
- Shared-Memory Systems - Hafiza Paylaşımlı Sistemler:
  - Uniform Memory Access (UMA) – Tekdüze Bellek Erişimi
  - Nonuniform Memory Access (NMA) – Tekdüze Olmayan Bellek Erişimi
- Distributed-Memory Systems - Dağıtık Bellek Sistemleri:
  - Bu sistemlere en iyi örnek işlemsel kümelerdir (clusters). Birbirlerine network ile bağlı olan PC'lerden oluşan küme sistemleri gibi
  - Hadoop (Hadoop Distributed File System (HDFS) on Java)

Hafıza Paylaşımlı Sistem

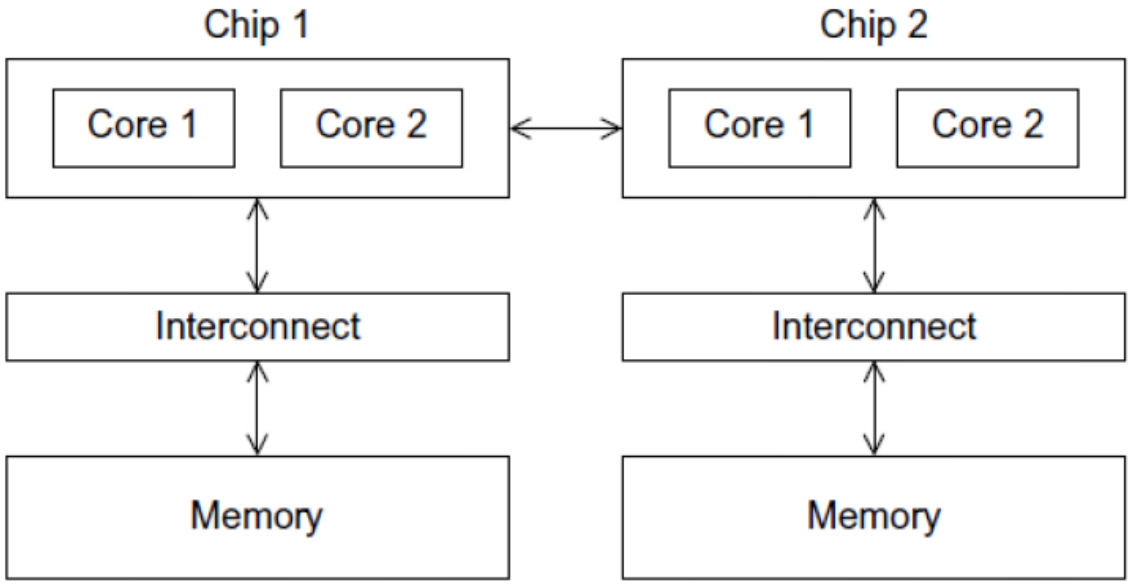


A Shared-memory System (Hafıza Paylaşımlı Sistem)

UMA ve NMA Kıyaslaması

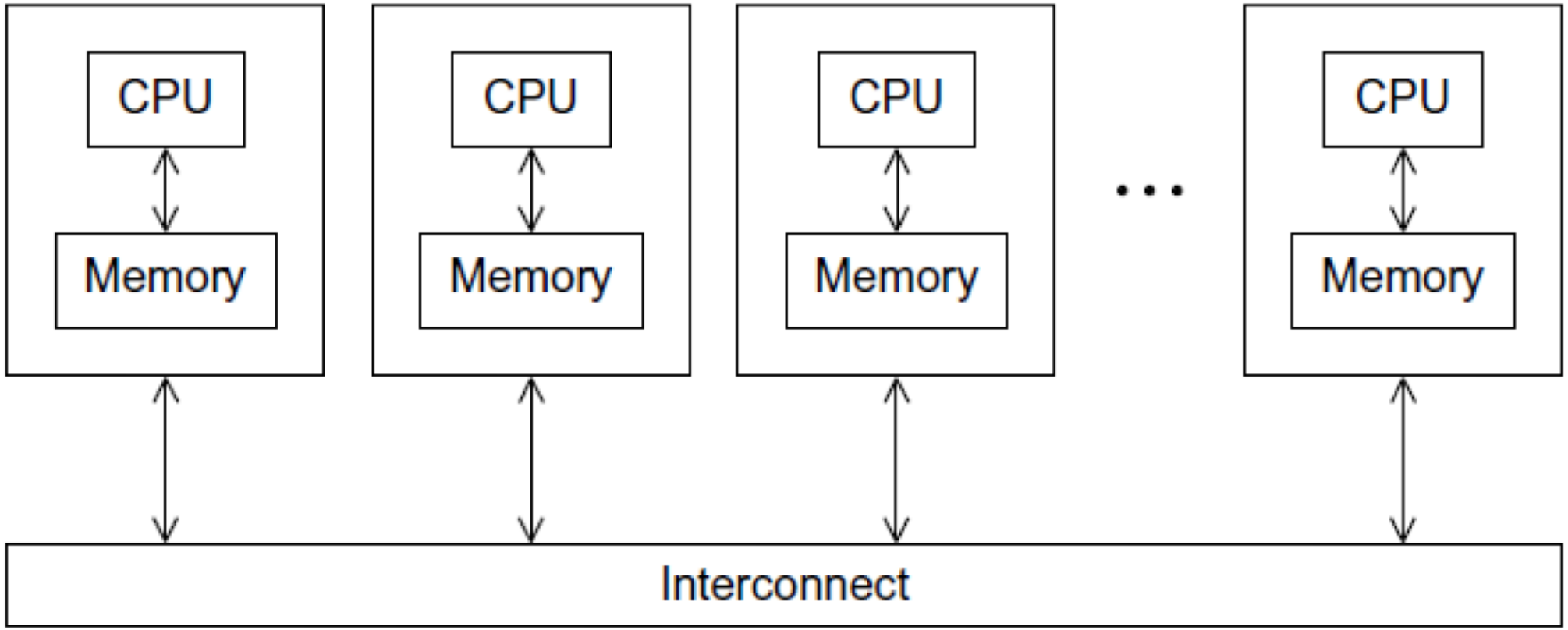


UMA System



NMA System

Dağıtık Bellek Sistemleri

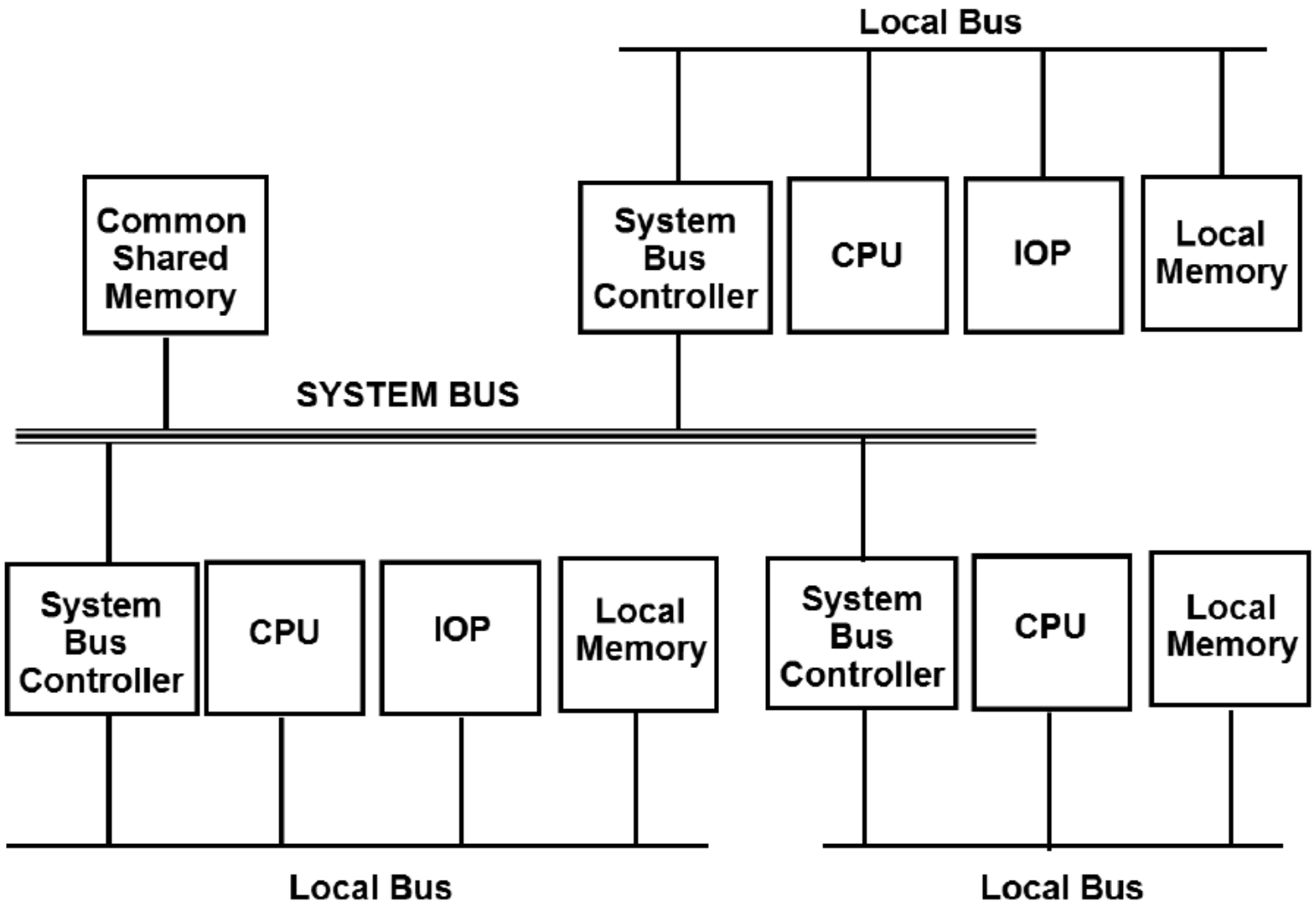


Distiributed-memory System (Dağıtık Bellek Sistemi)

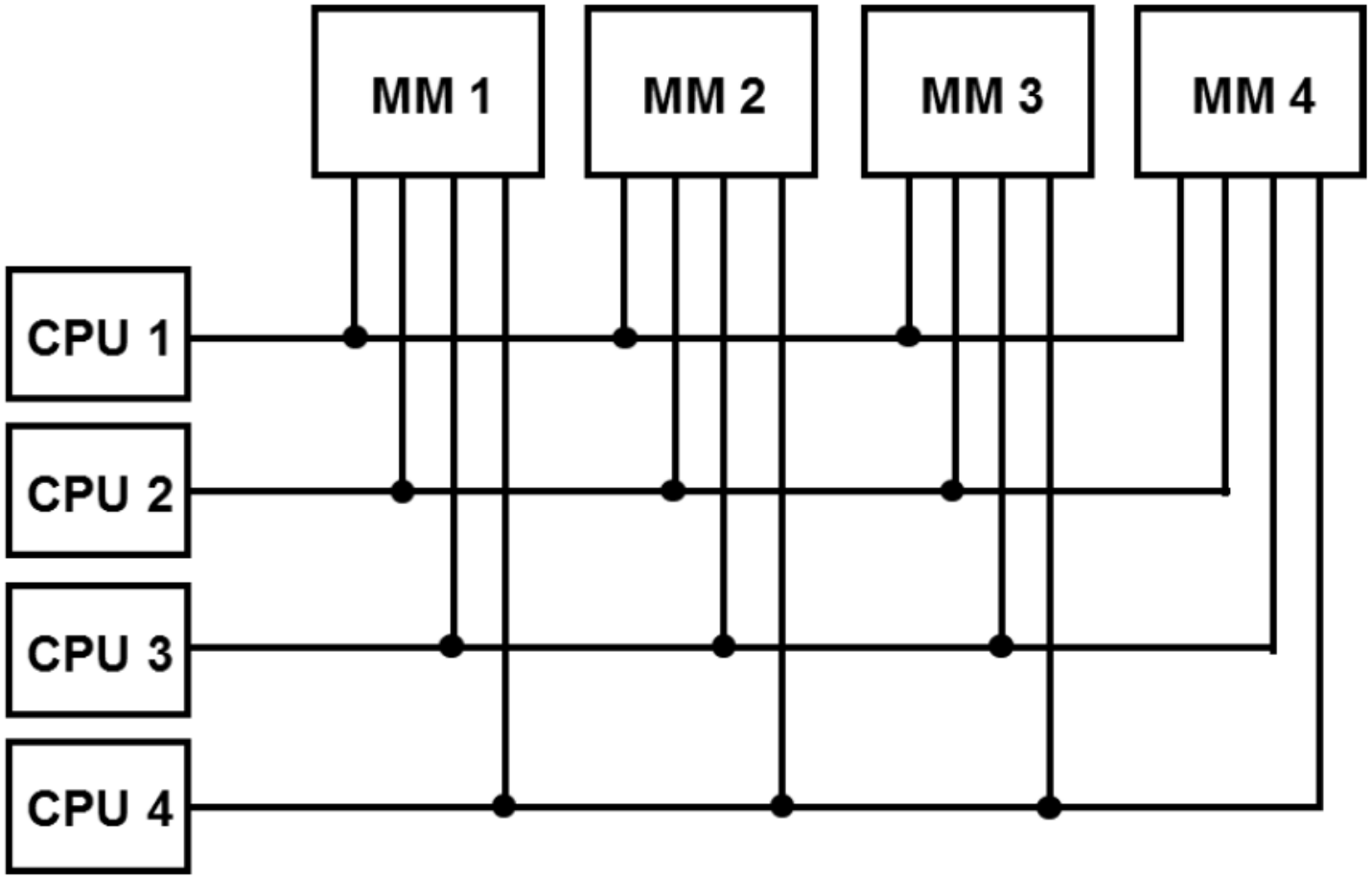
Arabağlantı Ağları (Interconnection Networks)

- Günümüzde en çok kullanılan arabağlantı yöntemleri:
  - Bus (Tümleşik veri bağlantı yolları)
  - Multiport Memory (Çok yollu hafızalar)
  - Crossbars (Çapraz bağlantılar)
  - Multistage Switching Network (Çok kademeli Anahtarlama Ağı)
  - Hypercube System (Hiperküp sistemler)
- En çok kullanılan Bus ve Crossbars yapılarıdır.

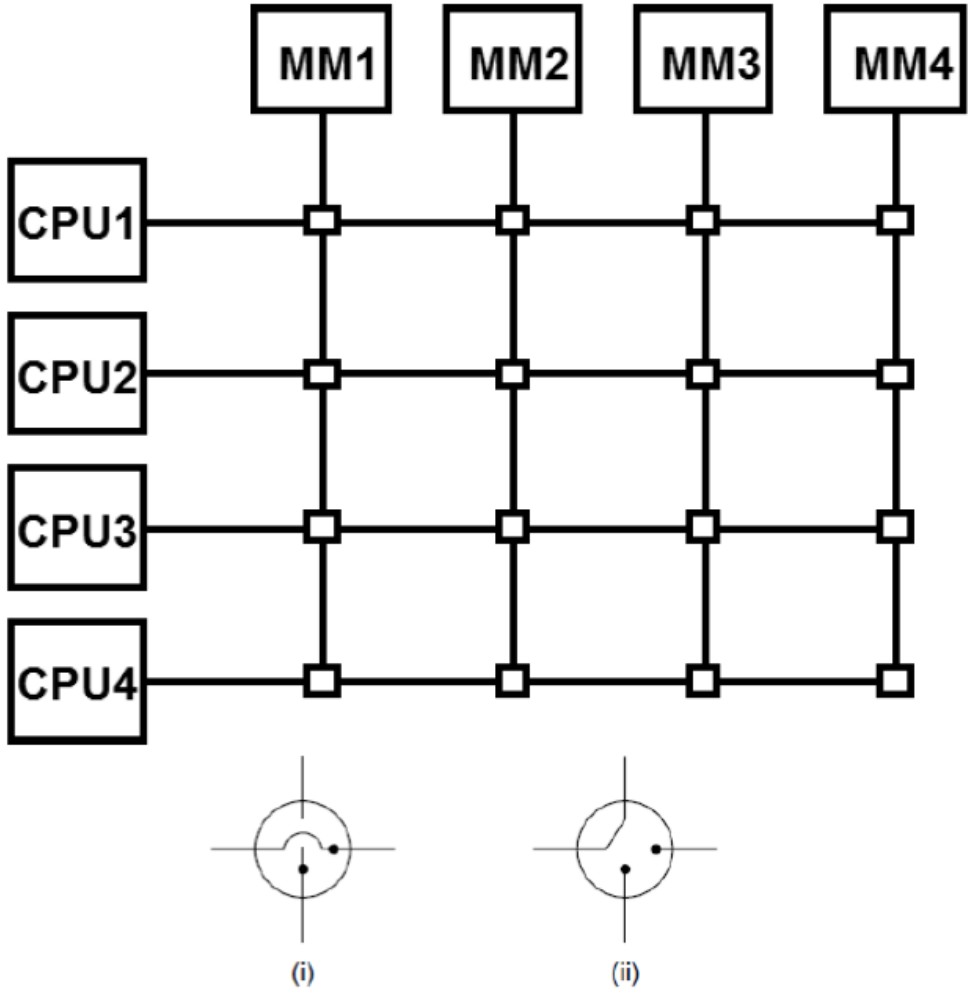
BUS Yapısı


Local Bus
Common Shared Memory
System Bus Controller
CPU
IOP
Local Memory
SYSTEM BUS
System Bus Controller
CPU
IOP
Local Memory
System Bus Controller
CPU
Local Memory
Local Bus
Local Bus

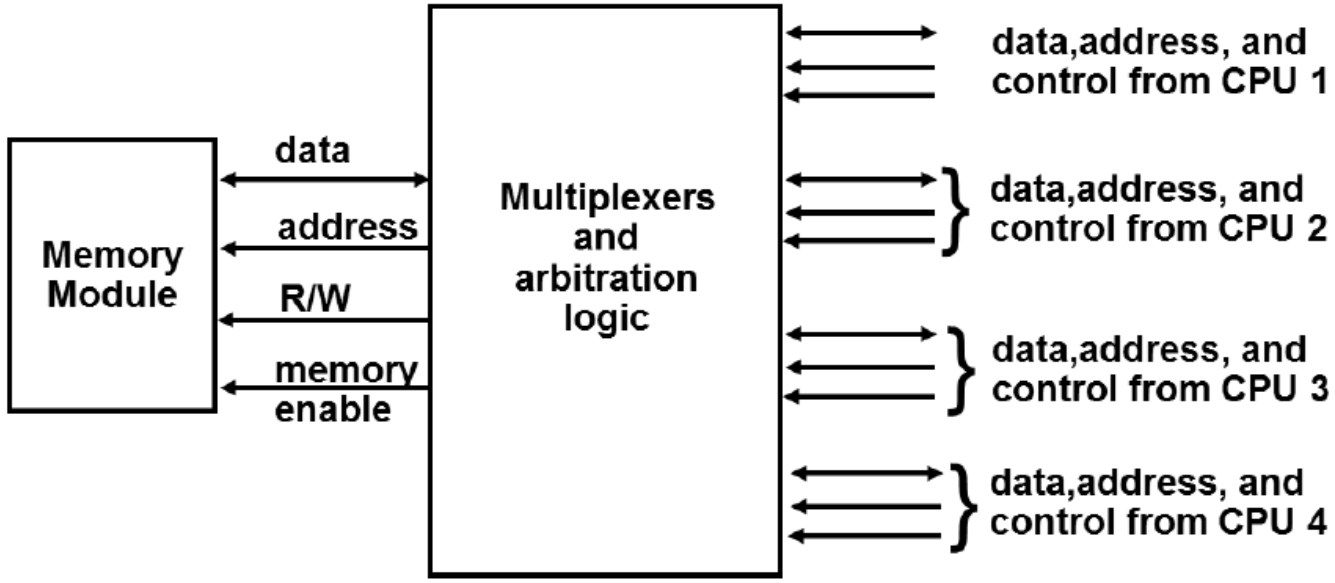
Multiport Yapısı



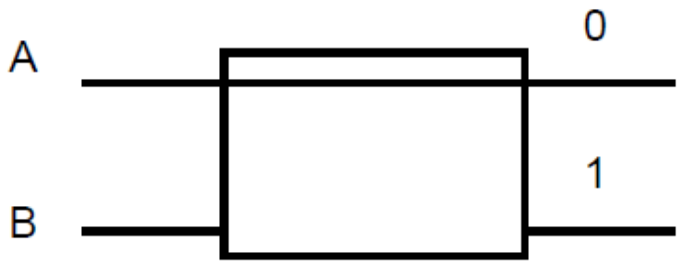
Crossbar Yapısı



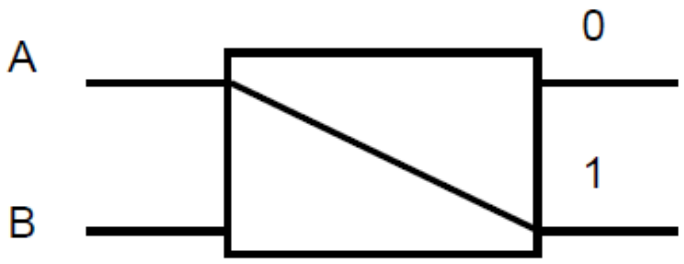
Block Diagram of Crossbar Switch



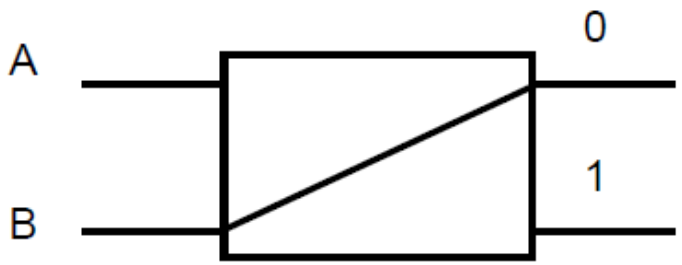
Multistage Switching Network



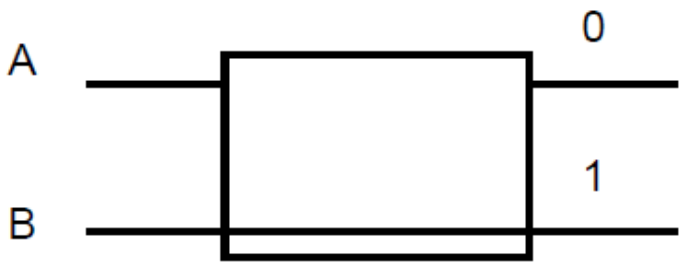
A connected to 0



A connected to 1

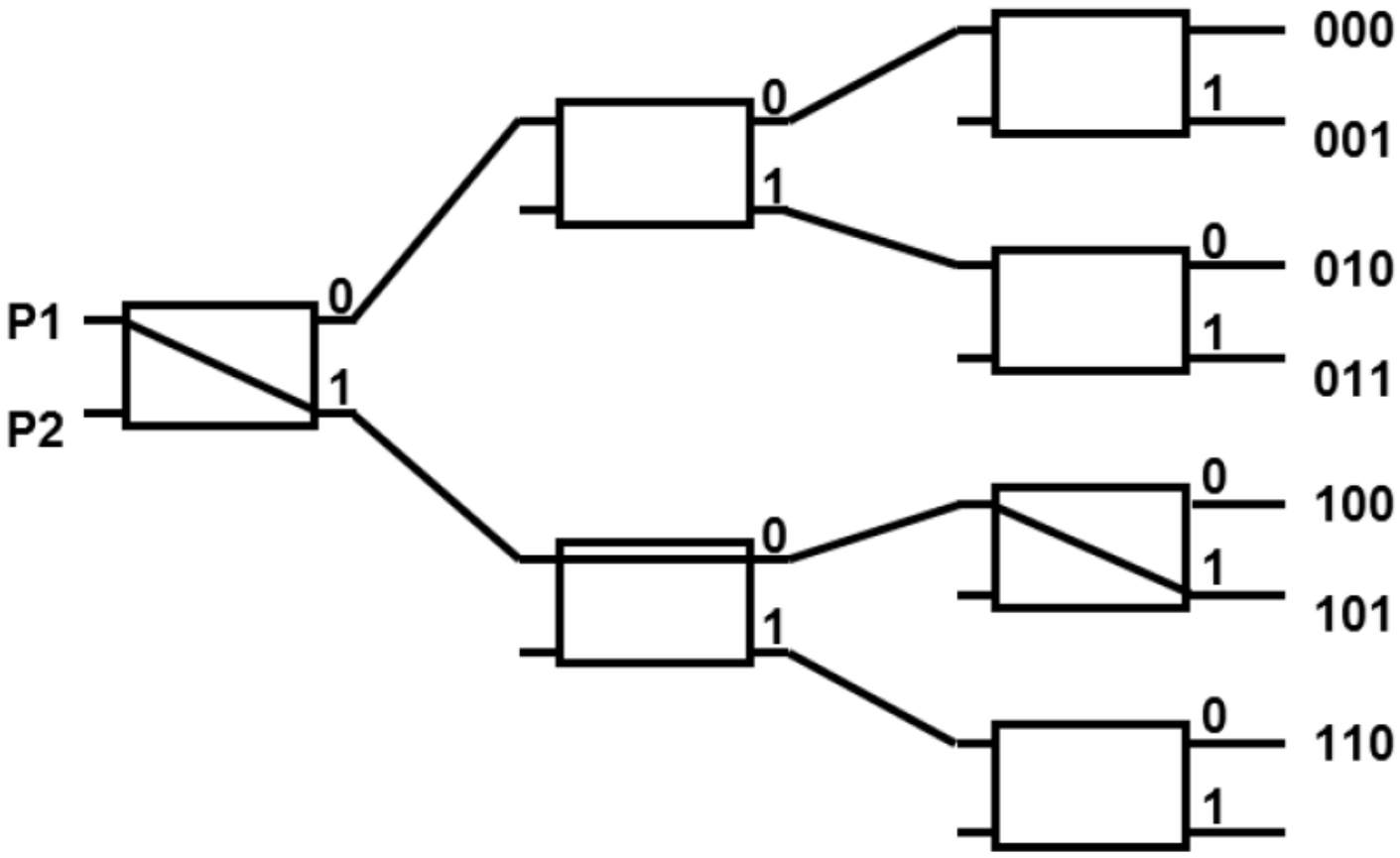


B connected to 0



B connected to 1

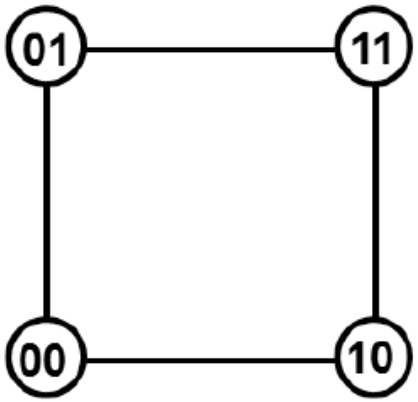
Örn: Multistage Switching Network



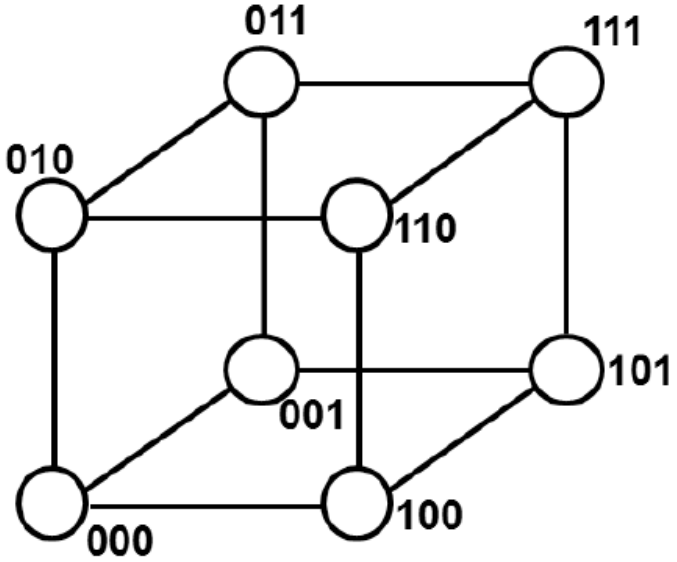
Binary Tree with 2 x 2 Switches

Hypercube System

One-dimensional cube



Two- dimensional cube



Three- dimensional cube

- N-boyutlu hypercube:
  - $p = 2^n$ --> p: hypercube node sayısı, n: hypercube boyutu (derecesi)
  - İşlemciler n-boyutlu bir hypercube'in köşesinde bulunur ve her biri doğrudan diğer komşu düğümlere bağlıdır.

Latency ve Bandwith (Gecikme ve Bantgenişliği)

Mesaj Gönderim Süresi = $l + n / b$

l : Veri iletim hattın gecikme süresi (encode, decode)

n : Mesaj uzunluğu (byte türünde)

b : (Bantgenişliği) Veri yolunun saniyede gönderebileceği maksimum byte miktarı

Örn: Latency ve Bandwith

- Bant genişliği 8Kbps olan veriyolu hattı üzerinde 8KB bir veri paketi taşınmak isteniyor. Sistemin gecikmesi 10 ms olduğuna göre bu paketin alıcıya iletilmesi ne kadar süre alır?

$$Gs = l + n/b = 10ms + 2^3 * 8Kb / 8Kbps = 8,010s$$

Bant genişliği 4 KBps olan bir veriyolu hattı üzerinde 1 MB boyutunda bir veri paketi taşınmak isteniyor. Sistemin gecikme süresi 300 ms olduğuna göre bu paketin alıcıya iletilmesi ne kadar süre alır ?
GS = l + n/b = 300ms + 1 MB / 4 KBps
= 300 ms + 2^10 KB / 4 KBps
= 300ms + 2^8 . 1s
= 300ms + 256s
= 256.3s

Teşekkürler.

Sorular...